

प्रकाश light :-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

यह एक उर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं।

→ यह सिधी रेखा में गमन करती जिसके संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात् प्रकाश निर्वात (Vacuum) में भी गमन कर सकती है।

→ प्रकाश की चाल → निर्वात → $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

वायुमंडल → $1.9 \times 10^8 \text{ m/s}$

गोप → $2 \times 10^8 \text{ m/s}$

हीरा → $1.4 \times 10^8 \text{ m/s}$

हवा → $2.99 \times 10^8 \text{ m/s}$ ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

जल → $2.25 \times 10^8 \text{ m/s}$

NOTE: → प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में तथा न्यूनतम ठोस (solid) में होता है।
→ प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है।
(Transverse)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

∴ प्रकाश का सिद्धांत :-

- ① प्रकाश को तरंगमय सिद्धांत (Wave nature) → हाइजेन्स (कणों को फोटॉन कहा जाता है)
- ② प्रकाश को कणिकामय सिद्धांत (Particle theory) → आइंस्टीन की
- ③ प्रकाश को द्वैती प्रकृति (Dual Nature) तथा विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत (Electromagnetic wave nature) → मैक्सवेल

प्रकाश की परिघटनाएँ (phenomena of light)

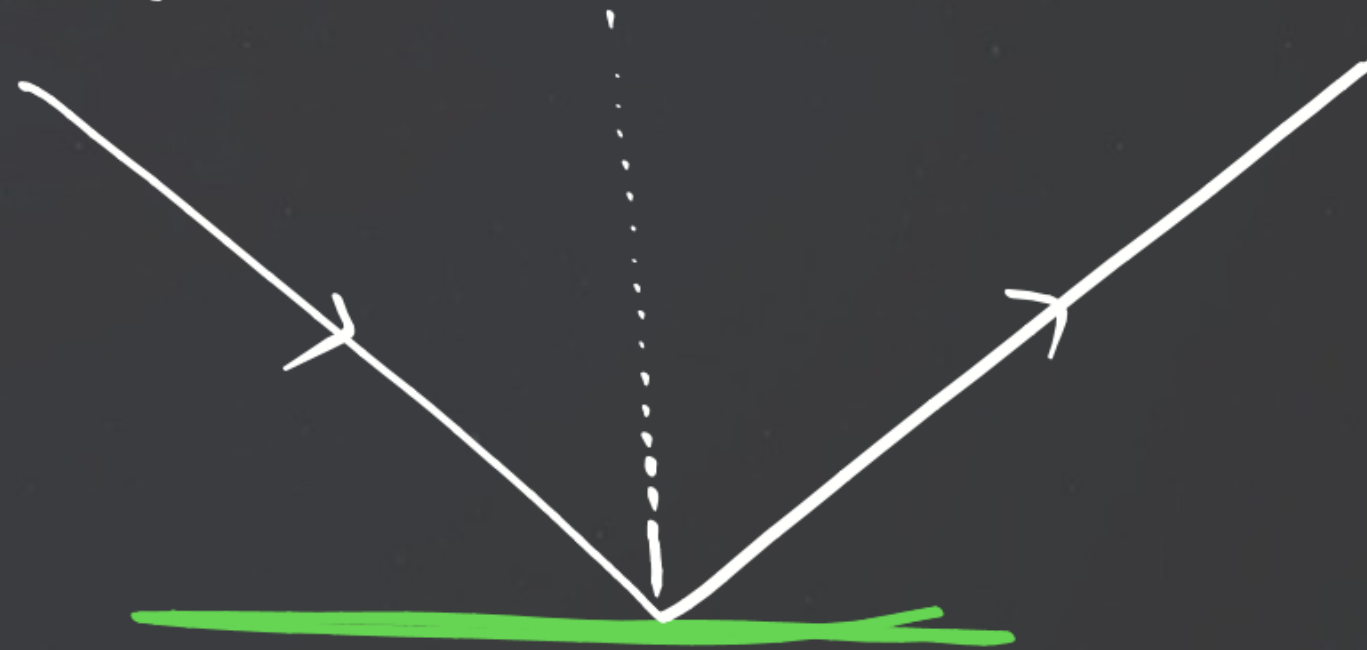


The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

1. प्रकाश का परावर्तन (Reflection of light)

→ जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है।





The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

પરાવર્તન કે પ્રકાર :- Types of Reflection :-

①



Plane surface

નિયમિત પરાવર્તન
Regular Reflection

②



Rough surface

અનિયમિત પરાવર્તન
Irregular Reflection

परावर्तन के नियम :- Rules of Reflection: -

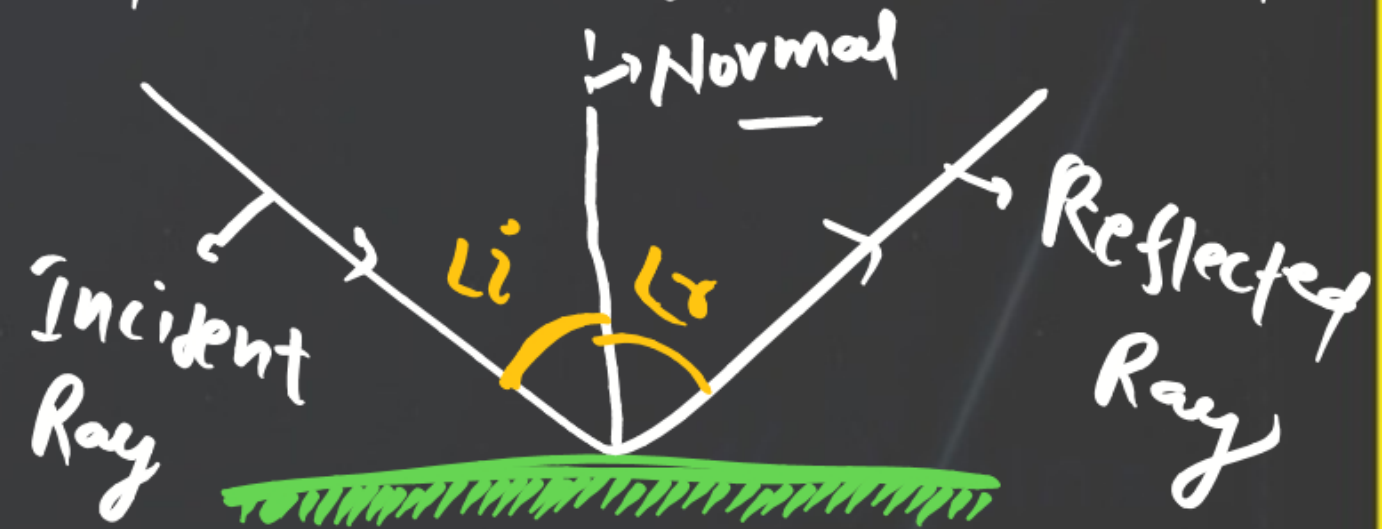


The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

- ① आपतित किरण (Incident Ray), परावर्तित किरण (Reflected Ray) तथा अभिलम्ब (Normal line) तीनों रेखा एक ही माध्यम में स्थित होते हैं।

- ② आपतन कोण (Incident angle) तथा परावर्तन कोण (Reflected angle) सदैव बराबर होते हैं।
($\angle i = \angle r$)





दर्पण Mirror

→ यह एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश की सभी आपतित (Incident) किरणों को परावर्तित कर देती है।

→ दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं।

① समतल दर्पण (Plane Mirror)

② गोलीय दर्पण (Spherical Mirror)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

① समतल दर्पण (Plane Mirror)

→ जिसका परावर्तक तल समतल होता है,
समतल दर्पण कहलाता है।

→ समतल दर्पण से बने प्रतिबिम्ब (Image) की विशेषता :-

① प्रतिबिम्ब (Image) सदैव आभासी (Virtual), सीधा (Erect),
पार्श्व उल्टा (lateral inverted) तथा वस्तु के बराबर (same in
size) होता है।

② वस्तु को दर्पण से जितनी दूरी पर रखा जा

है, प्रतिबिम्ब का निर्माण दर्पण के पीछे उतनी
ही दूरी पर होगा है।

③ यदि कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ V चाल (velocity) से
जाता है तो उसका प्रतिबिम्ब $2V$ चाल से उसके तरफ
आता हुआ प्रतीत होगा है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ सामान्य दर्पण के उपयोग :-

- ① धरेलु उपयोग
- ② पैरिस्कोप
- ③ बहुदर्शी
- ④ सौर कुकर एत.



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिम्बों की संख्या :-

प्रतिबिम्ब की संख्या ज्ञात करने हेतु :-

(1) सम संख्या के लिए $\left(\frac{360}{\theta} - 1\right)$

(2) विषम संख्या के लिए $= \left(\frac{360}{\theta}\right)$

NOTE: → दो सामान्य दर्पण (parallel) के बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो उसके प्रतिबिम्बों की संख्या अनन्त (infinite) होती है।